你說：

我正在製作 HW2 多元線性迴歸作業，研究題目為「利用多元線性迴歸預測學生考試成績」。我選擇 Kaggle 的 Student Performance Factors 資料集，共有 6,607 筆資料、19 個原始輸入特徵，預測目標為 Exam_Score。請協助我說明資料集來源、研究動機、研究目的，以及為什麼這份資料適合使用多元線性迴歸分析。

ChatGPT 說：

你說：

請根據我的 Student Performance Factors 研究題目，協助我規劃 CRISP-DM 六大階段：Business Understanding、Data Understanding、Data Preparation、Modeling、Evaluation、Deployment。請說明每個階段應該執行的工作，以及報告中需要呈現哪些分析結果。

ChatGPT 說：

你說：

我的 Kaggle 資料集有 19 個原始輸入特徵，包含數值型與類別型資料。請說明如何使用 Python 處理缺失值、One-Hot Encoding，以及如何利用群組 F 分數和 Permutation Importance 進行特徵選擇。我希望比較全部 19 個原始特徵，以及選取 15 個原始特徵後的模型表現。請說明完整方法，並解釋如何避免 Data Leakage。

處理時間為 1m 4s

ChatGPT 說：

你說：

我已經使用 Python 完成 Student Performance Factors 多元線性迴歸實驗。請根據我上傳的模型評估 CSV，分析三組模型：Model A：全部 19 個原始特徵；Model B：群組 F 分數選擇 15 個原始特徵；Model C：Permutation Importance 選擇 15 個原始特徵。請比較 MAE、MSE、RMSE、R^2，說明哪個模型表現最佳，以及特徵選擇是否改善預測結果。請使用 CSV 的真實數據，不要自行編造實驗結果。

處理時間為 5s

ChatGPT 說：

你說：

請根據前面完成的學生考試成績預測研究與實際模型評估結果，協助我撰寫研究結論。內容請包含最佳模型、特徵選擇前後的差異、多元線性迴歸的優點與限制，以及未來如何將模型應用於學生學習輔助系統。請使用正式的繁體中文報告語氣，並區分實際實驗結果與未來應用構想。

ChatGPT 說：